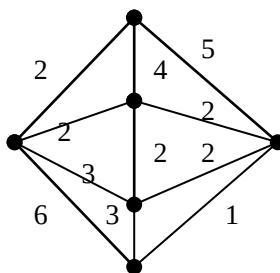


图论作业 2

一、填空题

1. 图 G 的顶点数为 25 且 7 连通, 则其边数至少为_____。
2. 彼得森图的点连通度和边连通度分别为_____和_____。
3. 非平凡树的点连通度和边连通度分别为_____和_____。
4. 设图 G 是具有 10 个奇度顶点, 则在 G 中最少添加_____条边才能使 G 具有欧拉回路。
5. 完全偶图 $K_{m,n}$ ($m, n \geq 2$ 且均为偶数), 则它的最优欧拉环游共含_____条边。
6. 下图的最优欧拉环游的权值为_____。



7. 具有 5 个点的非哈密尔顿简单图最多包含_____条边, 它们分别为_____和_____。

二、不定项选择题

1. 下列说法正确的是()
 - (A) 有割边的图一定有割点;
 - (B) 有割点的图一定有割边;
 - (C) 割点至少属于图的两个块;
 - (D) 割边不在图的任一圈中;
 - (E) 图的割点也是子图的割点。
2. 下面说法正确的是()
 - (A) 没有割点的非平凡连通图一定是 2 连通图;
 - (B) 在 2 连通图中, 一定没有割边;
 - (C) 完全图一定没有割边;
 - (D) 完全图一定没有割点;
 - (E) 非平凡树一定有割边;
 - (F) 非平凡树一定有割点。
3. 设图 G 是一个块, 下列说法错误的是()
 - (A) 图中一定有圈;
 - (B) 图中一定无环;
 - (C) 图中一定无割边;
 - (D) 图中一定无割点;
 - (E) 若 G 的阶数大于等于 3, 则 G 中任意两点必位于某一圈上;
 - (F) 若 G 的阶数大于等于 3, 则 G 中任意两条边必位于某一圈上;
 - (G) 若 G 的阶数大于等于 3, 则 G 中没有割边。

4. 设 $\kappa(G)$, $\lambda(G)$, $\delta(G)$ 分别表示图 G 的点连通度、边连通度和最小度。下面说法错误的是()

- (A) 存在图 G , 使得 $\kappa(G)=\lambda(G)=\delta(G)$;
- (B) 存在图 G , 使得 $\kappa(G)<\lambda(G)<\delta(G)$;
- (C) 设 G 是 n 阶简单图, 若 $\delta(G)\geq n/2$, 则 G 连通且 $\lambda(G)=\delta(G)$;
- (D) 图 G 是 k 连通的, 则 $\kappa(G)=k$;
- (E) 若图 G 是 k 连通的, 则 $\lambda(G)\geq k$ 。

5. 下面说法正确的是()

- (A) 若图 G 是 k 连通的, 则 G 中必存在 k 点割;
- (B) 若图 G 是 k 边连通的, 则 G 中必存在 k 边割;
- (C) 若图 G 的连通度是 k , 则 G 中必存在 k 点割;
- (D) 若图 G 的边连通度是 k , 则 G 中必存在 k 边割;
- (E) 若图 G 是 k 连通的, 则 G 也是 k 边连通的;
- (F) 若图 G 是 k 边连通的, 则 G 也是 k 连通的;
- (G) 存在最小度为 3 的 4 连通图。

6. 下面说法错误的是()

- (A) 顶点度数为偶数的图一定是欧拉图;
- (B) 欧拉图一定没有割点;
- (C) 欧拉图一定没有割边;
- (D) 非平凡欧拉图中一定有圈;
- (E) 至少具有 2 个点的无环欧拉图一定是 2 边连通的;
- (F) 两个欧拉图的积图一定是欧拉图。

7. 关于哈密尔顿图, 下列命题正确的是()

- (A) 若 G 是哈密尔顿图, 则对于 V 的每个非空顶点真子集 S , 均有 $\omega(G-S)\leq |S|$;
- (B) 设 G 是阶数为 n ($n\geq 3$) 的简单图, 若其最小度 $\delta\geq n/2$, 则 G 是哈密尔顿图;
- (C) 设 G 是 n ($n\geq 3$) 阶简单图, 若 G 中任意两个不邻接点 u 与 v , 满足 $d(u)+d(v)\geq n$, 则 G 是哈密尔顿图;
- (D) 设 G 是阶数为 n ($n\geq 3$) 的哈密尔顿简单图, 若 n 为奇数, 则 G 一定不是偶图;
- (E) 哈密尔顿图一定没有割点;
- (F) 哈密尔顿图一定没有割边;
- (G) 两个哈密尔顿图的积图一定是哈密尔顿图。

三、解答题

1. 证明: 设简单图 G 是 k 边连通的, E' 是 G 的任意 k 条边构成的集合, 则

$$\omega(G-E')\leq 2。$$

2. 证明：若 n 阶简单图 G 满足 $\delta(G) \geq n-2$ ，则 $\kappa(G) = \delta(G)$ 。

3. 设简单图 G 是包含 n 个点、 m 条边的 2-边连通图。

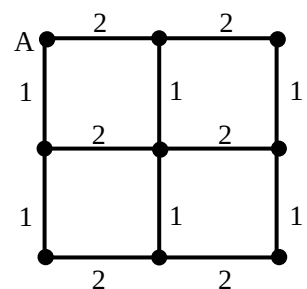
(1) 证明： $m \geq n$ 。

(2) 对每个 $n \geq 3$ ，构造一个边数最少的 2-边连通的简单图。

4. 在 8×8 黑白方格相间的棋盘上跳动一只马，这只马能否连续地完成每一种可能的跳动恰好一次？（一只马跳动一次是指从一个长为 3、宽为 2 的黑白方格组成的长方形的一个角跳到对角上；在同一个长方形的两个对角之间的相互跳动认为是同一跳动）

5. 成华区的某垃圾收集区域由十条街道和六个交叉路口组成。区政府部门拟设计一条路线使垃圾收集车从车库出发,将每条街道的垃圾都收集后再返回车库。该区域的交叉路口为 A、B、C、D、E、F, 两个交叉路口之间的街道表示为 AB、AC、AD、BC、BD、BE、CD、CE、DF、EF。假设每条街道的长度都是 1, 试给出一辆垃圾收集车收集完所有街道的垃圾并返回车库的最优路线的长度。

6. 某地的街道如图所示, 其中水平方向的街道长度均为 2, 竖直方向的街道长度均为 1。一辆清洁车从 A 点出发经过每条街道至少一次并且返回 A 点, 求清洁车的最短行驶距离。



7. 证明: 若 n ($n \geq 3$) 阶简单图 G 满足 $\delta(G) \geq (n-1)/2$, 则 G 包含哈密尔顿路。

8. 亚瑟王在王宫中召见他的 $2n$ 位骑士，其中某些骑士之间互有怨仇。已知每个骑士的仇人不超过 $n-1$ 个，证明亚瑟王的谋士摩林能够让这些骑士围着圆桌坐下，使得每一个骑士不与他的仇人相邻。